

保持され, 小葉 (細葉) の中心構造となる。肺動脈枝と気管支は共通の疎性結合組織からなる間質組織中を走行し, 画像診断ではこれらを合わせて気管支血管束 (bronchovascular bundle) と呼んでいる。肺動脈枝の最末梢は毛細血管に移行し, 肺胞壁内で緻密で豊富な毛細血管網を形成する。肺胞毛細血管は細い肺静脈に移行し, この肺静脈枝は小葉間間質へ向かい小葉間静脈となり, 肺門部へと走行する。肺門部で肺静脈は左右とも2本の主肺静脈 (上肺静脈と下肺静脈) となり, 左心房に流入する。

肺動静脈は肺の機能血管であり, 肺動脈内には静脈血が, 一方, 肺静脈内には動脈血が流れている。肺動脈は中膜の弾性線維の豊富な弾性動脈であり, 低圧系である。一方, 気管支動脈は大動脈からの分枝であり中膜平滑筋の発達した筋性動脈である。

気管支動脈は肺の栄養血管と考えられており, 左では胸部大動脈から, 右では肋間動脈から起始し, 肺門部から気管支壁にまわりつきながら走行する, 直径1~2mm程度の細い動脈である。起始部は個人差がある。気管支動脈の血流量は心拍出量の1%程度といわれている。気管支静脈には2系統あり, 奇静脈・半奇静脈に流入し右心房へかえる肺外気管支静脈と肺静脈系と吻合を作りつつ肺静脈から左心房にかえる肺内気管支静脈がある。後者では肺静脈の動脈血と気管支静脈の静脈血の混合が生ずる。

このように肺の血管系は2重支配であるうえに生理的にさまざまな吻合があることが知られている

b リンパ管

リンパ管は主として広義の間質を走行するため, 広義の間質はリンパ路とも呼ばれる。胸膜から数mmのあたりに分水嶺があり, 胸膜から数mmのリンパ流は胸膜に向かい, 胸膜のリンパ管を経て肺門へ, 一

方, それより内側のリンパ流は小葉間間質や気管支動脈束のリンパ管を経て肺門へ向かい, 胸管へ注ぐ。肺胞壁にリンパ管はなく, リンパ管の最末端は肺胞道にある。

7 胸膜

胸膜 (pleura) は漿膜の一種であり, 肺の表面を覆う臓側胸膜 (visceral pleura) と胸腔の表面を覆う壁側胸膜 (parietal pleura) に分けられるが, 両者は肺門部あるいは肺靱帯部で折り返っており, 移行し合う。胸膜は, 被覆細胞である中皮細胞 (mesothelial cell) と漿膜下組織からなる。

中皮細胞は胸膜の表面を覆う一層の薄い上皮様細胞であり, 中胚葉由来である。中皮細胞は水の代謝に関与し, ヒアルロン酸を分泌する。漿膜下組織は疎性結合組織で血管やリンパ管が豊富で, 臓側胸膜では二層の弾性線維層が存在し, 内層の弾性線維層の直下に肺実質がある。壁側胸膜の漿膜下結合組織の直下に胸壁の脂肪組織が分布している。

文 献

- 1) 山中 晃ほか: 肺病理アトラス (第2版), 文光堂, 1990
- 2) 松本武四郎: 病理学講本 呼吸器, 杏林書院, 1963
- 3) 岡 輝明: 病理と臨床 32: 955, 2014
- 4) 山中 晃: 肺実質とは, 呼吸器病学 (第3版), 本間日臣 (編), 医学書院, p27, 1990
- 5) 岡 輝明: 病理と臨床 24: 792, 2006
- 6) 岡 輝明: 病理所見の解釈 (病理診断の実際), 間質性肺炎を究める, 滝澤 始 (編), メジカルビュー社, p54-69, 2012
- 7) 松本武四郎: 肺, 組織と器官II (岩波講座 現代生命科学 10), 飯島宗一ほか (編), 岩波書店, 1977